

이전 심사에서 제기된 여러 주요 이슈들(경영학적 정체성 부재, 이론적 기여 모호성, 도메인 변수의 이론적 정당화, 실무 시사점 부족 등)에 있어 개선점이 있습니다. 그러나 <경영학연구>에 실리는 다른 연구들 대비해 아직 미흡한 점이 많으며 특히 논문의 완성도 측면에서 많은 문제점이 발견됩니다. 논문의 내용을 종합적으로 검토하고 초점을 뚜렷하게 맞추고, 여러 오류들을 전면 수정 검토할 필요가 있습니다.

1 논문 핵심 주장의 근거 부재와 인과관계 오류

(1) 논문에서는 “마케팅 피로도(Fatigue)와 시점 요인이 전통적인 구매 이력보다 강력한 예측 인자임을 규명”하였다고 밝힙니다. 이는 기존 마케팅 문헌의 conventional belief가 일반 practice에서 상식을 뒤집는 상당히 강력한 주장인데 관련한 이론적 검토와 연결, 참고문헌이 제시되지 않고 있습니다. Chae, Bruno & Feinberg (2019, *JMR*)는 광고 반복 노출이 누적될수록 추가 노출이 오히려 웹사이트 방문 횟수를 감소시키는 "weariness(피로)" 현상을 발견했으나 구매이력보다 강력하다고 주장하는 것은 근거는 없습니다.

또다른 문제는 저자들이 한계점으로 논문에 분명히 진술하기는 했지만 논문 전반에 걸쳐 SHAP의 예측기여도를 인과관계로 해석하는 뉘앙스를 보여주는 부분입니다. 저자들도 알고 있듯이 SHAP는 Shapley 값을 분배하는 도구이며, 인과추론을 위해서는 confounding factor 통제, reverse causality 고려와 endogeneity를 체크하는게 필수적입니다.

예)

"본 연구는 이를 실시간 로그 기반으로 측정하여 고객의 인지적 자원 한계와 회복 메커니즘이 **작동함을 증명하였다.**"

"메시지 수신 후 일정 기간의 휴식기가 주어졌을 때 구매 확률이 비선형적으로 **반등함을 입증한다.**"

(2) 본 논문은 하나의 연구에서 모두 다루기 힘든 마케팅 이론에 대한 기여와 거대담론(마케팅피로도가 구매이력보다 중요함, 시점역동성 -> CRM조직구조

개편, 디지털 전환 전략 재구성), 방법론 이슈(도메인 지식 기반 특성 공학, Green AI, 트리계열 모델 vs. 딥러닝 비교)를 하나의 분석을 통해 다소 과장된 어조로 주장하고 있습니다. 따라서 논문의 초점이 불투명하고 설득력이 약합니다. 특히 class imbalance가 심한 데이터를 undersampling 통해 수행한 과정과 이에 대한 robustness check이 부족한 부분도 다소 문제가 있습니다.

본 연구에서 제안하는 “지식 기반 특성 공학(Knowledge-based Feature Engineering)”은 의미가 있고 방향성은 동의하나 본 연구에서 처음 제안하는 개념이 아닙니다. 이미 계량마케팅 분야에서 오래전부터 Structural model 접근은 소비자 행동을 설명하는 parameter를 모델에 반영하여 소비자 행동을 추정해왔으며, 기존 경영분야에서 top-tier journal에 출판된 소비자 행동 예측모형이나 구매예측모형들은 대부분 feature selection에 있어 이론적 근거를 두고 있습니다.

2 Citation 오류 및 팩트가 틀리거나 근거가 약한 인용 등

(1) 우선 연도가 누락된 citation이 다수 존재하며, reference 중복도 검토가 필요한 부분이 있습니다. 이렇게 많은 citation이 (일부는 신뢰성이 낮은 학회논문 인용)이 본 연구를 위해 필요한지 모르겠습니다.

(2) 일부 연구들을 제가 확인한 결과 논문의 내용과 인용의 근거가 맞지 않습니다.

예) “Chen et al. (2023)의 최근 연구는 이러한 논쟁에 균형 잡힌 시각을 제공한다. 그들은 176개의 데이터셋을 대상으로 한 메타 분석을 통해, 데이터셋의 특성(샘플 수, 변수 수, 클래스 불균형 등)에 따라 최적 모델이 달라짐을 발견하였다.”

-> 이 논문은 45개의 벤치마크 데이터셋에서 새로운 딥러닝 아키텍처(Trompt)를 제안하는 방법론 논문이지, 176개 데이터셋 메타분석 연구가 아닙니다. 그리고 이 논문은 오히려 자신들의 새로운 딥러닝 모델이

기존 트리 모델과 대등하거나 능가할 수 있음을 주장하는 논문이어서, 본문에서 원용된 방향과도 정반대다.

“2025년에 발표된 연구들 또한 딥러닝 모델이 하이퍼파라미터 튜닝에 극도로 민감하며, 학습 비용 대비 성능 효율성이 떨어진다는 점을 지적한다(Attari and Arroyave, 2025; Hollmann et al., 2025).”

-> Nature에 발표된 Hollmann et al. (2025)에 따르면, 이 논문에서 소개한 TabPFN은 CatBoost 기본 설정 대비 절반의 훈련 샘플만으로도 동등한 정확도를 달성하며, 기존 모든 방법보다 훨씬 짧은 학습 시간으로 소규모 데이터셋에서 최고 성능을 기록한다고 밝히고 있어서 본문 내용과 오히려 정반대를 주장합니다.

“실제 각 채널의 피로도 반감기는 매체의 침해성과 고객 반응 임계점에 대한 선행 연구를 기반으로 차등 설정되었다(Attentive, 2025; Pielot and Rello, 2017)”

-> 제가 확인해본 결과 Attentive는 industry report에 불과하고, Pielot and Rello (2017)은 30명의 실험참가자가 24시간동안 모든 알람을 끄고 자기보고식으로 진행한 실험으로, 이 연구에서 핵심적 주장 중 하나인 매체별 피로도 파라미터나 반감기 시간을 차등설정하는 것과 관련해 뒷받침하는 근거가 없습니다. 또한 침해성이 높으면 반감기가 길다는 가정도 근거가 약합니다. 논문의 주장과 반대로 침해성이 높기에 강한 반발로 빠르게 회피되어 반감기가 짧을 수도 있을 것 같습니다.

(3) 논문 제목과 초록의 핵심 키워드인 "데이터 중심 AI (Data-Centric AI)"에 대해서도 논리 전개가 충분치 않습니다. 본 연구에 따르면 "도메인 지식 + 트리 모델 = Data-Centric AI라고 하고 도메인 지식 기반 특성 공학을 주장하는데 이는 사실 기존 마케팅과 경영관련 도메인에서 늘 진행해오던 연구와 큰 차이가 없습니다. 그리고 Data-Centric AI에 핵심적인 문헌에 대한 고찰도 빠져있습니다.

예) Zha, Daochen, et al. "Data-centric artificial intelligence: A survey." *ACM Computing Surveys* 57.5 (2025): 1-42.

(4) Geen AI도 GPU 인프라를 요구하는 딥러닝 대비 CPU 환경에서도 높은 성능을 달성한다는 주장은 이해되나, 실제 CPU vs. GPU 구체적 연산시간이나 이에따른 에너지 소비량/탄소배출량 측정 등 정량적 비교가 함께해야할 것 같습니다.

3 논문 writing의 완성도 이슈

(1) 과도한 수사적/은유적 표현과 학술논문에는 어울리지 않는 과장된 표현 등: 제출된 manuscript를 꼼꼼히 읽어본 결과 보통 논문에는 많이 등장하지 않는 은유적 표현과 과장된 표현이 너무 많이 있습니다.

몇 가지 사례:

- "도메인 지식이라는 나침반을 장착한 경량 모델"
- "데이터의 희소성이라는 사막 속에서 복잡한 딥러닝이라는 신기루를 쫓는 대신"
- "스위스 치즈(Swiss Cheese) 형태의 구멍 난 데이터 구조"
- "드라마틱한 성능 향상"
- "압도적 성과에 힘입어", "비약적으로 상승", "획기적으로 개선" (계속 반복됨)

또한, 각 성능 실험의 분석 단락에서 "평균적으로 Precision과 Recall은 각각 x%와 y%의 상승이 있었으며, 이 둘의 조화평균인 F1-score는 z%로 대폭 향상되었다. 유사하게 Accuracy와 AUC도..." 문장구조가 동일하게 계속 반복되는 부분도 어색하고 일반적이지 않습니다.

(2) 문장의 오류

수정된 논문을 충분히 검토하고 제출하지 않아 보이는 기본적 문장 오류도

많이 보입니다.

몇 가지 사례:

상대적으로 낮은 Recall을 보이는 것으로 해석된다. “임을 시사한다.”

그리고 2020년대 옴니채널”와”

정형 데이터의 불연속적 속성 때문”의” 딥러닝의 귀납적

(3) 같은 표현의 계속된 반복

몇가지 사례

- I장 서론이 약 9쪽에 이르며 너무 길고 동일 메시지(딥러닝 한계 + 도메인 지식 필요성 + 희소성 문제)가 계속 반복
- II.2 (“지식 기반 특성 공학을 통한 이론의 귀납적 편향 주입 연구”)은 II.1 내용이 상당부분 유사
- V장의 이론/방법론/실무외 VI장 결론이 또다시 동일한 메시지가 반복